

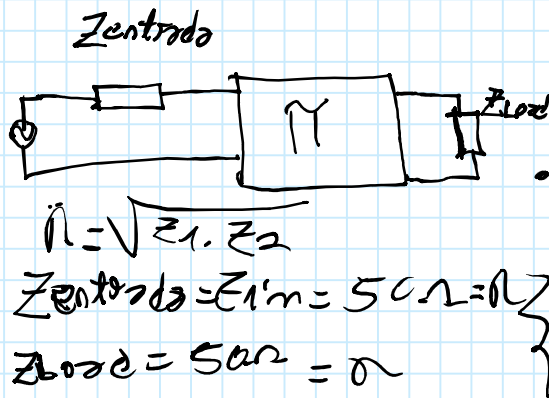
Ejercicio3_Hoja_1

martes, 30 de septiembre de 2025

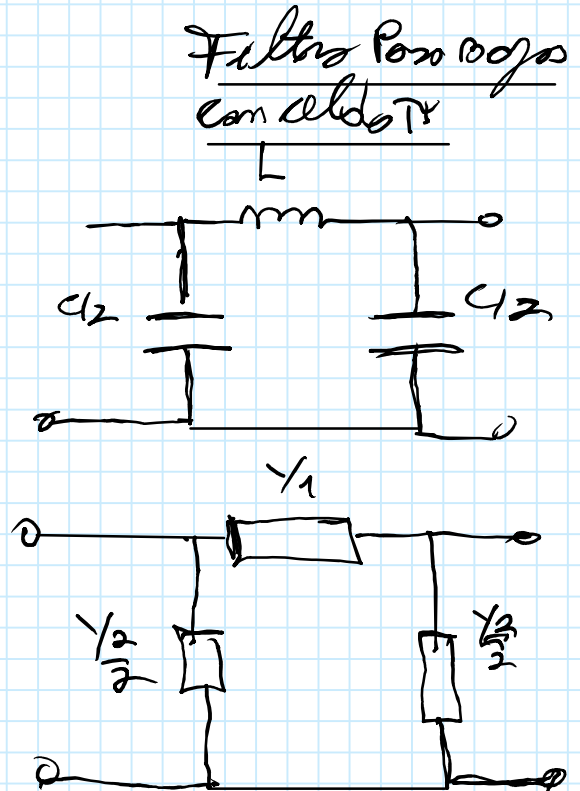
10:10

Ejercicio 3. Diseñar un filtro pasa bajos con las sig. especificaciones:

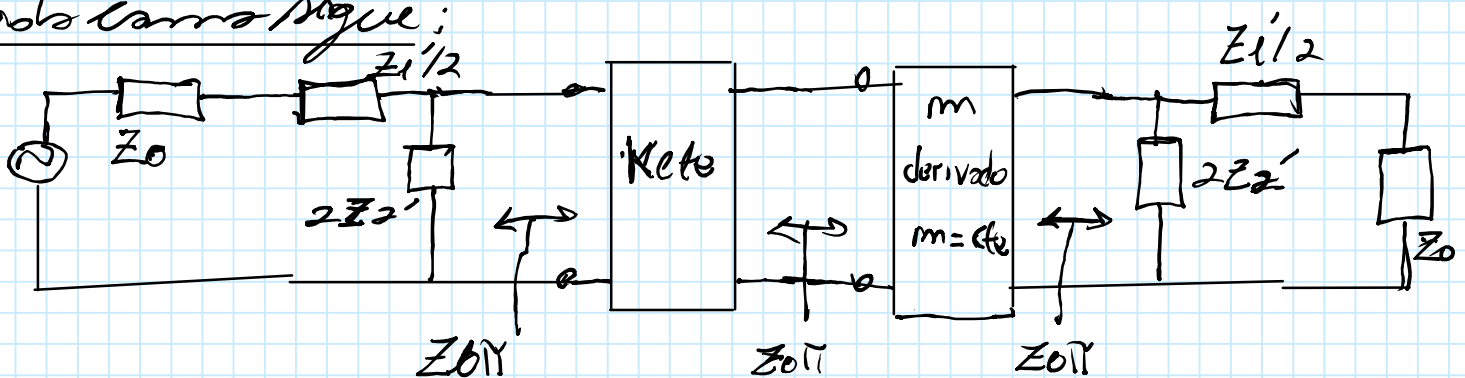
- Deberá presentar adaptación a generador y carga, ambos de $50 + j0$ ohms
- Para minimizar el uso de inductores se utilizarán celdas prototipo PI
- La celda prototipo deberá presentar impedancia infinita a una frecuencia de 1Ghz
- El filtro deberá presentar atenuación infinita a 1.1Ghz



- $Z_{in} \rightarrow \infty$ en $f_c = 1.6 \text{ GHz}$
- $\alpha \rightarrow \infty$ en $f_{co} = 1.1 \text{ GHz}$



• Para un diseño eficiente, utilizaremos un 'filtro compuesto' como sigue:



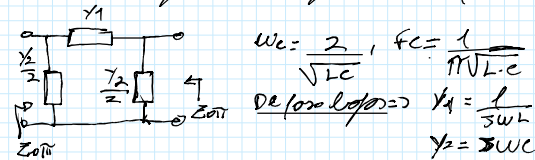
• Este esquema nos permite adaptar tanto la entrada como la salida en términos de la carga y generador.

• El bloque "m derivado" permite mejorar la transmisión entre ambos puertos. El adaptador generador y carga con m derivado $\Rightarrow W_{co} = W_c \frac{1}{m} = 1.25$, es decir que hay un 25% de transmisión a f_{co} . $\sqrt{1-m^2}$ para $m = 0.6$

Ejercicio1_Hoja_2

martes, 30 de septiembre de 2025 18:06

1.2 Cambiamos los bloques K-cte



$$Z_0 = 50 \Omega = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow L = 15,92 \text{ nH}$$

$$1,6 \text{ GHz} = \frac{1}{\pi \sqrt{LC}} \Rightarrow C = 6,36 \text{ pF}$$

$$\frac{C}{2} = 3,18 \text{ pF}$$

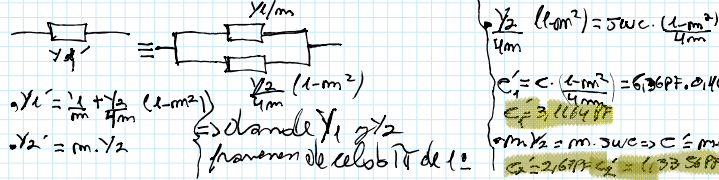
Indicamos con el bloque "m-derivado"

De enunciados $\Rightarrow$ atenuación ∞ en $f_0 = f_c \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$

$\Rightarrow 1,16 \text{ GHz} = 1,6 \text{ GHz} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$ donde $m = 0,42$

Dicho atenuación ∞ en f_0 se debe a la celda K-cte

Celda π keeps m-derivado



Celda M-derivada

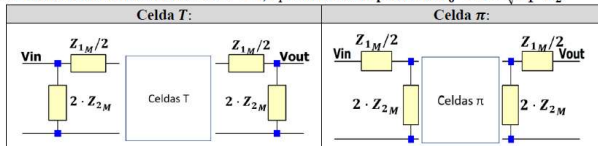
- Derivado de celdas K-cte. donde $Z_{0m} = Z_0$ y una impedancia/admitancia posee un factor m ($Z = m \cdot Z$).
- Presentan una frecuencia de atenuación infinita (Notch) y atenuación constante a alta frecuencia.
- m varía de 0 a 1. Si $m = 1$ se vuelve un K-cte.

Celda T:	Celda π :
$Z_{1M} = m \cdot Z_1$	$Y_{1M} = \frac{Y_1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2)$
$Z_{2M} = \frac{Z_2}{m} + \frac{Z_1}{4m} (1-m^2)$	$Y_{2M} = m \cdot Y_2$

$$\omega_{\infty} = \omega_c \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$$

Hemisecciones

- Colocar media celda M-derivada con un $M = 0,6$ presenta una impedancia $Z_0 = R = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}$.



Celda M-derivada

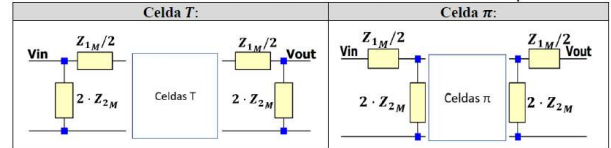
- Derivado de celdas K-cte. donde $Z_{0m} = Z_0$ y una impedancia/admitancia posee un factor m ($Z = m \cdot Z$).
- Presentan una frecuencia de atenuación infinita (Notch) y atenuación constante a alta frecuencia.
- m varía de 0 a 1. Si $m = 1$ se vuelve un K-cte.

Celda T:	Celda π :
$Z_{1M} = m \cdot Z_1$	$Y_{1M} = \frac{Y_1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2)$
$Z_{2M} = \frac{Z_2}{m} + \frac{Z_1}{4m} (1-m^2)$	$Y_{2M} = m \cdot Y_2$

$$\omega_{\infty} = \omega_c \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$$

Hemisecciones

- Colocar media celda M-derivada con un $M = 0,6$ presenta una impedancia $Z_0 = R = \sqrt{Z_1 \cdot Z_2}$.



Filtro de Celdas K-cte.

- Banda de paso plana. sin ganancia.
- Presenta tantas frecuencias de atenuación infinita como celdas M-derivadas posea. $\omega_{\infty} = \omega_c \cdot \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$
- Adaptado a entrada y salida con $R^2 = Z_1 \cdot Z_2$.
- Presenta atenuación infinita en frecuencias infinitas debido a la celda K-cte.
- Pueden colocarse tantas celdas como se desee.

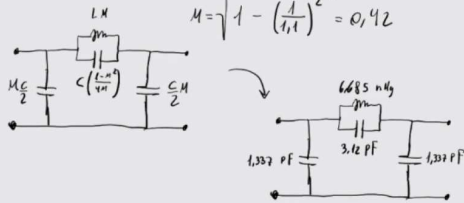


3 M-Derivado

$$\omega_b = \frac{\omega_c}{1-m^2}$$

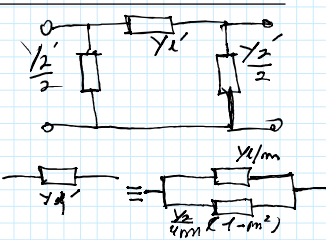
$$1,642 = \frac{1,642}{\sqrt{1-m^2}}$$

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1,1}\right)^2} = 0,42$$



3º Trabajo con los hemisecciones de entrada y salida

- Parte de una celda tipo II y luego aplica puente
- celda II tipo

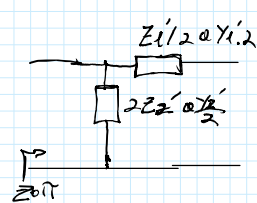
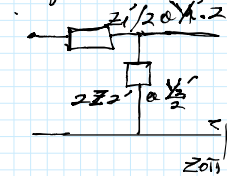


$$Y_1' = \frac{Y_1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2)$$

$$Y_2' = m \cdot Y_2$$

Donde Y_1 y Y_2 vienen de celda II original de Kete realizado en f.e

- En función de los datos obtenidos $\Rightarrow$ planteo la hemisección



$$2 Y_1' = 2 \left(\frac{Y_1}{m} + \frac{Y_2}{4m} (1-m^2) \right) = 2 \left(\frac{1}{5 \mu s \cdot m} + 5 \mu s \cdot \frac{C_p (1-m^2)}{4m} \right)$$

$$2 Y_1' = \frac{1}{5 \mu s \cdot \frac{m}{2}} + 5 \mu s \cdot 2 \cdot C_p \cdot \frac{(1-m^2)}{4m}$$

$$\Rightarrow L' = \frac{L \cdot m}{2}, C_1' = 2 \cdot C \cdot \frac{(1-m^2)}{4m}$$

$$\Rightarrow L' = \frac{51.42 \text{ mH} \cdot 0.6}{2}, C_1' = 2 \cdot 6.36 \text{ pF} \cdot \frac{(1-0.6^2)}{4 \cdot 0.6}$$

$$L' = 15.426 \text{ mH}, C_1' = 3.384 \text{ pF}$$

$$\frac{Y_2}{2} = \frac{m \cdot Y_2}{2} = \frac{m}{2} \cdot 5 \mu s \Rightarrow C_2' = \frac{C \cdot m}{2} = 1.408 \text{ pF}$$

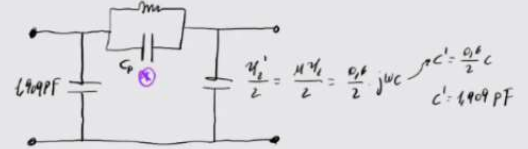
$$f_{\text{co}} = \frac{f_c}{\sqrt{1-m^2}} = \frac{1.543}{\sqrt{1-0.6^2}} = 1.256 \text{ GHz}$$

2º Eje de entrada ($m=0.6$) y salida

$$Y_1' = \frac{Y_1}{m} + Y_2 \left(\frac{1-m^2}{4m} \right) \Rightarrow \text{Circuit diagram showing a parallel combination of } \frac{Y_1}{m} \text{ and } Y_2 \left(\frac{1-m^2}{4m} \right)$$

$$Y_2' = m \cdot Y_2$$

$$Y_1' = \frac{Y_1}{m} \Rightarrow L = 9.549 \text{ nH}$$

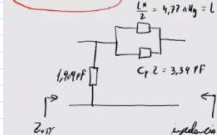


$$\frac{Y_1}{2} \left(\frac{1-m^2}{4m} \right) = \frac{Y_2}{2} \left(\frac{1-m^2}{4m} \right)$$

$$\downarrow$$

$$C_p = C \left(\frac{1-m^2}{2m} \right) = 1.408 \text{ pF}$$

Bis- Sección



$$f_{\text{co}} = \frac{f_c}{\sqrt{1-m^2}} = 1.256 \text{ GHz}$$

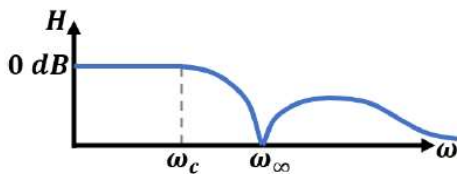
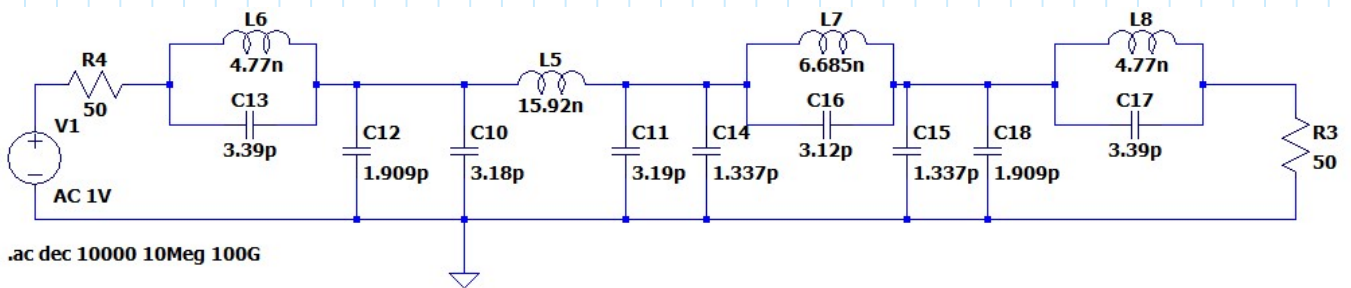
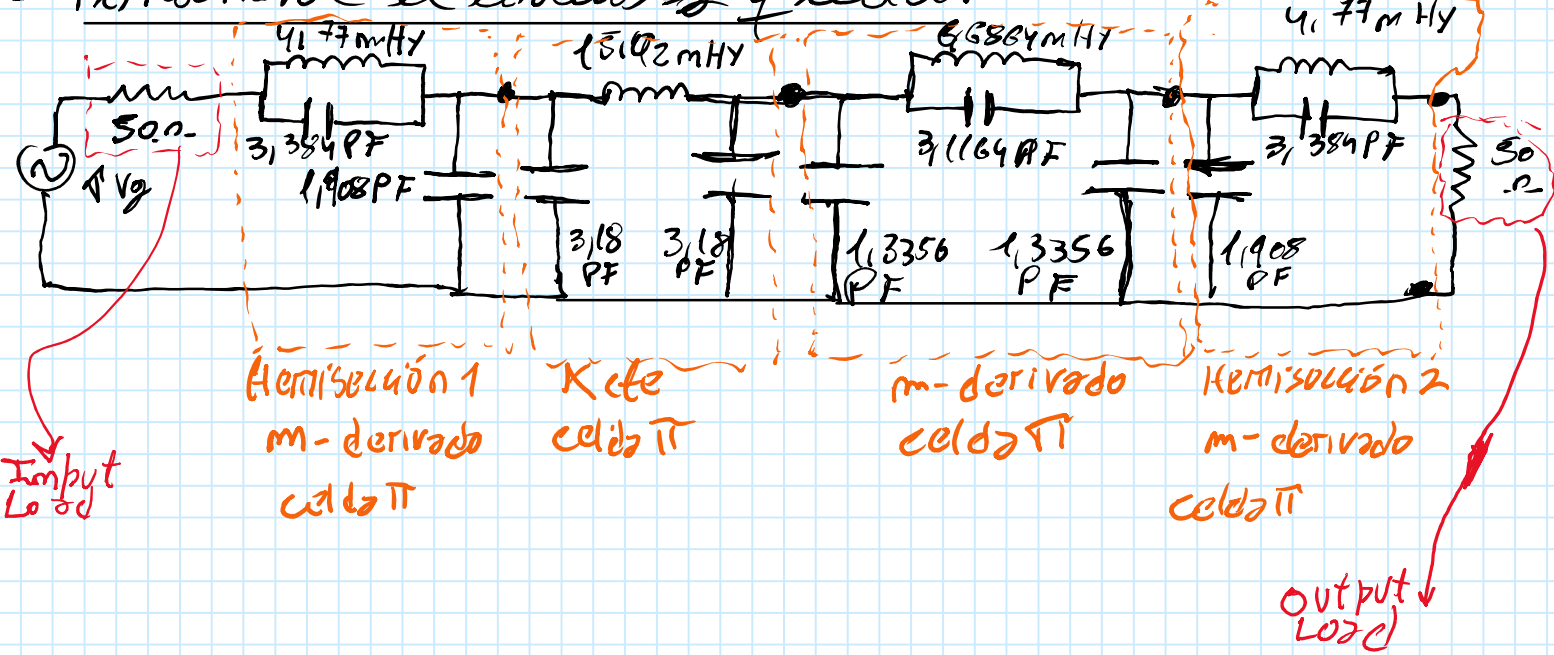
sección con
integrados de la
función

Ejercicio1_Hoja_4

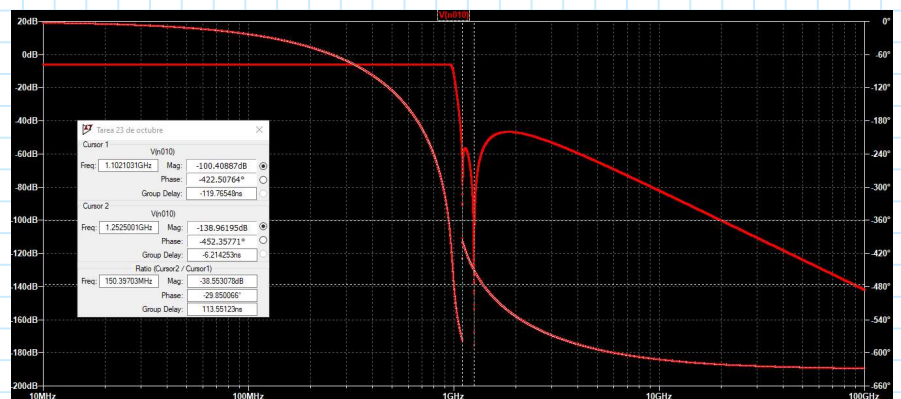
miércoles, 1 de octubre de 2025

11:44

- Finalmente el circuito queda:



Teorico



Simulado